Bucles o Ciclos

Resuelva los siguientes ejercicios de ciclos en Pseint.

Pregunta 1. Calcular el factorial de un número ingresado por el usuario.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese numero :
> 5
El factorial del numero es 120
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese numero :
> 10
El factorial del numero es 3628800
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 2. Lea un número entero y cuente cuántos de sus dígitos son mayores, menores e iguales a 5. Valide que el valor ingresado sea mayor a 0.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero mayor a cero
> -354
ingrese un numero mayor a cero
> -753
ingrese un numero mayor a cero
> 852654
Digitos mayores que 5 = 2
Digitos menores que 5 = 2
digitos iguales que 5 = 2
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero mayor a cero
> -654
ingrese un numero mayor a cero
> 666
Digitos mayores que 5 = 3
Digitos menores que 5 = 0
digitos iguales que 5 = 0
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero mayor a cero
> -753
ingrese un numero mayor a cero
> -963
ingrese un numero mayor a cero
> -789
ingrese un numero mayor a cero
> 1234
Digitos mayores que 5 = 0
Digitos menores que 5 = 4
digitos iguales que 5 = 0
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 3. Escriba un programa que permita ingresar tiempos de viaje en minutos (hasta que el usuario ingrese el valor 0) y entregue como resultado el tiempo total de viaje en formato horas:minutos.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 15
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 30
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 87
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 0
El tiempo del viaje fue 2:12
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 65
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 98
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 165
Ingrese tiempo de viaje en minutos:
> 0
El tiempo del viaje fue 5:28
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 4. Escriba un programa que pida al usuario ingresar 2 números a y b, y cuente todos los múltiplos de 3 en ese intervalo en ese intervalo. Valide que 0 <= a < b.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese numero 1
> 4
ingrese numero 2, mayo que numero 1
> 2
ingrese numero 1
> 5
ingrese numero 2, mayo que numero 1
> 30
6 9 12 15 18 21 24 27 30
Multiplos = 9
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese numero 1
> 10
ingrese numero 2, mayo que numero 1
> 10
ingrese numero 1
> 10
ingrese numero 2, mayo que numero 1
> 50
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Multiplos = 13
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese numero 1
> 1
ingrese numero 2, mayo que numero 1
> 100
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
78 81 84 87 90 93 96 99
Multiplos = 33
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 5. Escriba un programa que permita al usuario ingresar números y calcular la multiplicación de estos. Detener el proceso cuando el usuario ingrese un 0;

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero
> 3
ingrese otro numero
> 3
ingrese otro numero
> 2
ingrese otro numero
> 1
ingrese otro numero
> 0
El resultado es = 18
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero
> 0
No se ingresaron numeros validos
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero
> 1
ingrese otro numero
> 1
ingrese otro numero
> 0
El resultado es = 1
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un numero
> 4
ingrese otro numero
> 5
ingrese otro numero
> 9
ingrese otro numero
> 6
ingrese otro numero
>
El resultado es = 1080
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 6. Escriba un programa que lea un numero x, y luego lo multiplique por 2 hasta que el resultado sea mayor o igual a 10 veces x, mostrando cada valor obtenido.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero
> 99
198 396 792 1584
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero
> 567
1134 2268 4536 9072
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero
> 315
630 1260 2520 5040
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 7. Escriba un programa que reciba un valor “a” y un valor “n”, y calcule manualmente la potencia “a” elevada a “n”.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese base
> 3
ingrese exponente
> 3
27
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese base
> 5
ingrese exponente
> 2
25
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese base
> 2
ingrese exponente
> 10
1024
*** Ejecución Finalizada. ***
```